

DETETIVE LÓGICO

O Caso do Módulo Atlas

Documento de Design de Jogo Sérió Educacional

Matemática Discreta — Lógica Proposicional

Integração com os Quatro Pilares do Pensamento Computacional

Game Design Document (GDD) — Versão Completa

1. Introdução

1.1 Visão Geral

Detetive Lógico é um jogo sério (serious game) de investigação narrativa cujo objetivo é ensinar Lógica Proposicional — conteúdo central da disciplina de Matemática Discreta — por meio da resolução de um mistério: o roubo do Módulo Atlas, um dispositivo criptográfico com um algoritmo proprietário de detecção de fraudes, da empresa Nexum Data Solutions.

O jogador assume o papel do Detetive Lógico, investigador chamado para reconstruir os acontecimentos da noite do crime. Para isso, ele coleta depoimentos de seis suspeitos, traduz as falas em proposições lógicas, constrói tabelas-verdade, identifica contradições e libera pistas progressivas até apontar o culpado.

Cada fase do jogo introduz um novo conceito de lógica proposicional, em ordem de dificuldade crescente, e explicita qual dos quatro pilares do Pensamento Computacional (Decomposição, Reconhecimento de Padrões, Abstração e Algoritmos) está sendo exercitado naquele momento.

1.2 Objetivos Pedagógicos

Objetivo Geral: Desenvolver no jogador a capacidade de aplicar lógica formal para análise de afirmações, identificação de contradições e tomada de decisão fundamentada.

Objetivos Específicos: Reconhecer proposições e seus valores lógicos; aplicar conectivos ($\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\neg$); construir e interpretar tabelas-verdade; identificar tautologias, contradições e equivalências; aplicar as Leis de De Morgan, comutatividade, associatividade, distributividade e elementos neutros.

Pensamento Computacional: Os quatro pilares são exercitados de forma intercalada — decomposição ao quebrar depoimentos em proposições atômicas; reconhecimento de padrões na detecção de contradições recorrentes; abstração ao representar falas como variáveis lógicas; algoritmos ao seguir um procedimento sistemático de tabela-verdade.

1.3 Público-Alvo

Estudantes de cursos de Computação, Engenharia, Sistemas de Informação, Licenciatura em Matemática e áreas afins, em disciplinas introdutórias de Lógica, Matemática Discreta ou Fundamentos de Computação. O jogo também pode ser usado em ensino médio técnico e em capacitação corporativa para áreas de auditoria, compliance e análise de dados.

1.4 Estrutura Geral do Jogo

O jogo é composto por uma narrativa-quadro (a investigação na Nexum Data Solutions) e treze fases temáticas, cada uma dedicada a um conceito de lógica proposicional. Cada fase segue um padrão fixo: explicação do conteúdo, investigação de um personagem (com dois diálogos), desafio com tabela-verdade, feedback do sistema e liberação de uma pista. Ao final, o jogador realiza um Desafio Final integrador para acusar o culpado.

2. Narrativa Inicial — Chegada do Detetive

2.1 Contexto da Empresa e do Crime

A história se passa na Nexum Data Solutions, empresa de tecnologia especializada em segurança de dados e desenvolvimento de sistemas para instituições financeiras. Na noite de quinta-feira, às 22h40, ocorreu uma invasão. O alvo não foi dinheiro: foi o Módulo Atlas, dispositivo criptográfico com o protótipo de um algoritmo proprietário de verificação de fraudes bancárias, dias antes de uma apresentação decisiva para investidores.

O sistema de alarme foi desativado por alguns minutos e não houve sinais de arrombamento externo. A direção concluiu que o responsável conhecia a rotina, os acessos e o valor do material roubado. Seis pessoas estavam no prédio naquela noite — todas conhecidas, todas com motivos plausíveis, todas com versões diferentes sobre o que aconteceu.

2.2 Cena de Abertura — Diálogo Inicial

Sexta-feira, 06h12. Chuva fina sobre o estacionamento da Nexum Data Solutions. O Detetive Lógico desce do carro com uma pasta sob o braço e atravessa a entrada principal, onde Helena Duarte, Diretora de Operações, o aguarda.

Helena Duarte: "Detetive, obrigada por vir tão rápido. A apresentação aos investidores é em três dias. Se isso vazar, a empresa não sobrevive ao trimestre."

Detetive Lógico: "Boa noite, Sra. Duarte. Antes de qualquer coisa: quem estava no prédio entre as 22h e a meia-noite?"

Helena Duarte: "Seis pessoas. Eu, na sala de reuniões. Marcos Teles, no monitoramento. Renata Mota, no laboratório do Atlas. Diego Sampaio, em manutenção. Clara Viana, na recepção. E Eduardo Leal, consultor externo, na sala de auditoria."

Detetive Lógico: "Câmeras?"

Helena Duarte: "Há lacunas. Marcos diz que foi falha técnica. Não acredito em coincidências."

Detetive Lógico: "Ótimo. Eu também não. Vou ouvir cada um, separadamente. Vou anotar cada afirmação como se fosse uma proposição: verdadeira ou falsa, sem meio-termo. Quando duas afirmações se contradizem, alguém estará mentindo. E quem mente sobre o pequeno costuma mentir sobre o grande."

O Detetive abre sua pasta. Dentro, um caderno em branco com a inscrição 'Tabelas de Verdade — Caderno de Campo'. Ele toma um gole de café e segue pelo corredor.

Detetive Lógico: "Vamos começar pelo monitoramento. Onde alguém poderia desligar o alarme sem ser notado, é onde a verdade começa a desmoronar."

2.3 Apresentação dos Suspeitos

Durante a primeira ronda investigativa, o Detetive registra um perfil rápido de cada suspeito. O jogador também recebe esta ficha como referência:

Helena Duarte — Diretora de Operações (Sala de Reuniões Executiva)

Controladora, objetiva, racional. Tensa, mas mantendo postura firme. Possível motivação: proteger a empresa de um escândalo. Suspeita: média.

Marcos Teles — Analista de Segurança da Informação (Monitoramento)

Reservado, técnico, detalhista, desconfiado. Acesso privilegiado aos sistemas. Possível motivação: rivalidade profissional, venda de informação. Suspeita: alta.

Renata Mota — Desenvolvedora Líder do Atlas (Laboratório)

Inteligente, impaciente, apaixonada pelo projeto. Conflito recente com a diretoria. Possível motivação: medo de ter o trabalho apropriado pela empresa. Suspeita: média.

Diego Sampaio — Técnico de Manutenção (Corredor Técnico)

Prático, comunicativo, improvisador. Conhece pontos cegos do prédio. Possível motivação: dívidas pessoais. Suspeita: alta.

Clara Viana — Recepcionista Noturna (Recepção)

Atenta, cordial, observadora. Abalada, mas colaborativa. Suspeita: baixa, papel principal de testemunha.

Eduardo Leal — Consultor Externo (Sala de Auditoria)

Elegante, persuasivo, calculista. Possível motivação: interesse comercial no projeto, espionagem. Suspeita: alta.

3. Panorama dos Conteúdos Lógicos

Esta seção apresenta um resumo dos conceitos que serão trabalhados em cada fase. Cada conceito é retomado de forma didática no início da fase correspondente, junto da história.

3.1 Proposição

Sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira (V) ou falsa (F), sem ambiguidade. Frases interrogativas, exclamativas e imperativas não são proposições.

3.2 Conectivos e Valores Lógicos

Operadores que combinam proposições simples em proposições compostas: conjunção ($\wedge$), disjunção ($\vee$), condicional ($\rightarrow$), bicondicional ($\leftrightarrow$) e negação ($\neg$). Os valores lógicos possíveis são apenas dois: V e F.

3.3 Conjunção ($\wedge$)

$p \wedge q$ é V somente quando p é V e q é V. Em qualquer outro caso, é F. Em linguagem natural, equivale ao 'e'.

3.4 Disjunção ($\vee$)

$p \vee q$ é F somente quando p e q são ambos F. Em qualquer outro caso, é V. Equivale ao 'ou' inclusivo.

3.5 Condicional ($\rightarrow$)

$p \rightarrow q$ é F apenas quando p é V e q é F. Em qualquer outro caso, é V. Equivale a 'se p, então q'. A única forma de uma promessa condicional ser quebrada é a hipótese acontecer e a consequência falhar.

3.6 Bicondicional ($\leftrightarrow$)

$p \leftrightarrow q$ é V quando p e q têm o mesmo valor lógico (ambas V ou ambas F). Equivale a 'p se, e somente se, q'.

3.7 Negação ($\neg$)

$\neg p$ inverte o valor lógico de p. Se p é V, $\neg p$ é F, e vice-versa.

3.8 Tautologia

Proposição composta que é V para todas as combinações de valores das proposições simples. Exemplo clássico: $p \vee \neg p$.

3.9 Equivalências Tautológicas

Duas proposições são logicamente equivalentes quando $p \leftrightarrow q$ é uma tautologia, isto é, quando têm a mesma tabela-verdade.

3.10 Comutatividade, Associatividade, Distributividade

Comutatividade: $p \wedge q \equiv q \wedge p$ e $p \vee q \equiv q \vee p$. Associatividade: $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$. Distributividade: $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

3.11 Elementos Neutros

Para a conjunção, V é o elemento neutro: $p \wedge V \equiv p$. Para a disjunção, F é o elemento neutro: $p \vee F \equiv p$.

3.12 Leis de De Morgan

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ e $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$. A negação 'distribui' sobre conectivos invertendo-os.

4. Fase 1 — Proposição

Conceito Trabalhado: O que é uma Proposição

Uma proposição é toda sentença declarativa à qual se pode atribuir, sem ambiguidade, exatamente um valor lógico: verdadeiro (V) ou falso (F). Frases interrogativas, exclamativas, imperativas e opiniões subjetivas não são proposições, pois não admitem essa classificação binária.

Exemplos: 'Está chovendo' é proposição. 'Que horas são?' não é. 'Talvez ele tenha saído' também não, porque é incerto.

Pilar do Pensamento Computacional: Decomposição — quebrar uma fala longa em afirmações atômicas, cada uma classificável como V ou F.

4.1 Investigação — Clara Viana (Recepção Noturna)

Entrada na Sala

A recepção está em penumbra. Atrás do balcão, Clara Viana segura uma caneca de chá com as duas mãos. O livro de ocorrências está aberto. Uma câmera apontada para a catraca pisca uma luz vermelha. Clara levanta a vista assim que ouve passos.

Primeiro Diálogo — Coleta de Informações

Clara Viana: "Boa noite, detetive. Já estava esperando. O senhor Marcos Teles me avisou que o senhor viria."

Detetive Lógico: "Boa noite, Clara. Preciso que me diga, com calma, o que viu ontem entre 22h e meia-noite."

Clara Viana: "Posso. Eu estava na recepção a noite toda. A senhora Helena passou pela catraca às 22h05. O Marcos Teles entrou no monitoramento às 21h50. Diego Sampaio estava no corredor técnico desde as 21h. Renata Mota chegou ao laboratório às 21h40. E o Sr. Eduardo Leal entrou na sala de auditoria às 22h15."

Detetive Lógico: "Alguém saiu durante a noite?"

Clara Viana: "Diego saiu para tomar café às 22h30. Voltou às 22h50. Foi a única movimentação que registrei no livro."

Segundo Diálogo — Aprofundamento

Detetive Lógico: "E o alarme? A senhora ouviu alguma coisa estranha?"

Clara Viana: "O alarme não tocou. Mas a luz da câmera da catraca apagou por uns dois minutos, lá pelas 22h40. Não é normal. Anotei no livro."

Detetive Lógico: "Você tem certeza dos horários?"

Clara Viana: "Tenho. Anoto tudo no momento. É política da empresa. Dá para conferir no livro de ocorrências."

Tradução Lógica das Falas

Para o desafio desta fase, classificamos cada uma das frases acima como proposição (P) ou não-proposição (NP). Note que opiniões, perguntas e suposições não são proposições.

Desafio 1 — Identificando Proposições

Enunciado: dentre as cinco frases extraídas do depoimento, identifique quantas são proposições lógicas válidas.

#	Frase	É proposição?
1	Helena passou pela catraca às 22h05.	Sim (V)
2	Posso?	Não (pergunta)
3	O alarme não tocou.	Sim (V)
4	Talvez Diego tenha mentido sobre o café.	Não (incerteza)
5	A luz da câmera da catraca apagou por dois minutos.	Sim (V)

Pergunta do desafio: Quantas das cinco frases são proposições lógicas?

Resposta correta: 3.

Feedback

✓ Se acertar

Excelente, detetive. Você separou os fatos do ruído.

Apenas frases declarativas com valor V/F definido contam como proposições. Perguntas e suposições com 'talvez' ficam de fora.

PISTA LIBERADA: a câmera da catraca apagou por aproximadamente dois minutos por volta das 22h40 — exatamente o intervalo em que o alarme foi desativado.

✗ Se errar

Reveja com calma. Uma proposição precisa ser uma afirmação que se pode classificar como V ou F.

Dica: pergunte-se 'esta frase pode ser verdadeira ou falsa?'. Se a resposta for 'depende de quem responde' ou 'é só uma pergunta', não é proposição.

Tente novamente — o caderno de campo está aberto.

5. Fase 2 — Conectivos e Valores Lógicos

Conceito Trabalhado

Conectivos são operadores que combinam proposições simples em proposições compostas. Os principais são: $\wedge$ (conjunção/'e'), $\vee$ (disjunção/'ou'), $\rightarrow$ (condicional/'se...então'), $\leftrightarrow$ (bicondicional/'se e somente se') e $\neg$ (negação/'não'). Cada proposição assume exatamente um dos dois valores lógicos: V ou F.

Pilar do Pensamento Computacional: Abstração — substituir frases inteiras por símbolos (p, q, r) e operar com regras formais.

5.1 Investigação — Marcos Teles (Sala de Monitoramento)

Entrada na Sala

A sala de monitoramento está fria. Quatro telas mostram corredores vazios. Uma delas pisca, mostrando uma faixa preta de aproximadamente dois minutos no histórico. Marcos Teles está de braços cruzados, observando os logs no terminal.

Primeiro Diálogo

Marcos Teles: "Já sei o que vai me perguntar. A lacuna nas câmeras. Foi falha do servidor auxiliar, não invasão."

Detetive Lógico: "Você desativou o alarme em algum momento?"

Marcos Teles: "Não. O alarme caiu sozinho às 22h40 e voltou às 22h44. Reiniciei o sistema e voltou ao normal."

Detetive Lógico: "Você estava sozinho na sala nesse momento?"

Marcos Teles: "Estava. E eu estava aqui ou no corredor técnico — passei por lá rapidinho buscar um cabo. Mas não simultaneamente, óbvio."

Segundo Diálogo

Detetive Lógico: "Diego diz que viu alguém perto do painel elétrico às 22h40."

Marcos Teles: "Pode ter sido eu, pegando o cabo. Ou pode ter sido o próprio Diego. Não dá para garantir."

Detetive Lógico: "Então você admite ter saído da sala de monitoramento durante o blackout?"

Marcos Teles: "Saí, sim. Mas é uma de duas coisas: ou eu estava no monitoramento ou eu estava no corredor — nunca nos dois lugares ao mesmo tempo."

Tradução Lógica

Definimos: p = 'Marcos estava na sala de monitoramento às 22h40'; q = 'Marcos estava no corredor técnico às 22h40'.

A fala de Marcos pode ser representada como: $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$ — exatamente a 'disjunção exclusiva', mas que aqui pode ser modelada como uma combinação de $\vee$ e $\neg$.

Desafio 2 — Conectivos

Enunciado: na frase 'eu estava aqui ou no corredor, mas nunca nos dois ao mesmo tempo', identifique quais conectivos lógicos estão presentes.

Trecho	Conectivo lógico
'aqui ou no corredor'	Disjunção ($\vee$)
'mas nunca nos dois'	Negação ($\neg$) sobre conjunção ($\wedge$)
'nos dois ao mesmo tempo'	Conjunção ($\wedge$)

Pergunta: A expressão final equivalente à fala de Marcos é $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$. Quantos conectivos diferentes ela contém?

Resposta correta: 3 ($\vee$, $\wedge$, $\neg$).

Feedback

✓ Se acertar

Boa, detetive. Marcos usou três operadores lógicos diferentes em uma única frase.

Essa estrutura é o que chamamos formalmente de OU exclusivo — uma alternativa, mas não as duas.

PISTA LIBERADA: Marcos confirma que saiu da sala de monitoramento entre 22h40 e 22h44. Logo, durante o blackout, o monitoramento esteve sem operador.

✗ Se errar

Releia a frase devagar. 'Ou' é disjunção. 'E' (ou 'nos dois') é conjunção. 'Nunca' / 'não' é negação.

Dica: contar conectivos não é contar palavras — é contar tipos diferentes de operadores.

Tente novamente.

6. Fase 3 — Conjunção ($\wedge$)

Conceito Trabalhado

A conjunção $p \wedge q$ é verdadeira somente quando ambas as proposições são verdadeiras. Basta uma ser falsa para que a conjunção inteira seja falsa. Em uma investigação, isso significa que se um suspeito faz duas afirmações ligadas por 'e' e uma delas é desmentida, toda a frase passa a ser falsa.

Pilar do Pensamento Computacional: Algoritmos — aplicar de forma sistemática a regra: $V \wedge V = V$; em qualquer outro caso, F.

6.1 Investigação — Helena Duarte (Sala de Reuniões)

Entrada na Sala

A sala envidraçada do último andar tem uma mesa longa de madeira escura, projetor ligado e copos de café pela metade. Helena Duarte está de pé, próxima da janela. Vira-se ao perceber a chegada do detetive.

Primeiro Diálogo

Helena Duarte: "Detetive, ontem eu fiquei aqui revisando os slides da apresentação. Saí da sala apenas uma vez, para ir ao banheiro, por volta das 22h."

Detetive Lógico: "Por quanto tempo a senhora se ausentou?"

Helena Duarte: "Cinco minutos, no máximo. Eu estava aqui revisando os slides E também respondendo e-mails do Eduardo Leal sobre a auditoria. Não saí por mais tempo do que isso."

Segundo Diálogo

Detetive Lógico: "Os logs do servidor mostram que a sua conta de e-mail só ficou ativa entre 21h e 21h50. Depois disso, nenhuma atividade até as 23h."

Helena Duarte: "Hum. Talvez eu tenha respondido pelo celular. O importante é que eu estava aqui."

Detetive Lógico: "A senhora afirmou que estava revisando os slides E respondendo e-mails. Se uma das duas é falsa, a afirmação inteira é falsa, certo?"

Helena Duarte: "Tecnicamente... sim."

Tradução Lógica

p = 'Helena estava revisando os slides às 22h40'. q = 'Helena estava respondendo e-mails às 22h40'. A afirmação é $p \wedge q$.

Os logs mostram que q é F. Logo, $p \wedge q$ é F, independentemente do valor de p .

Desafio 3 — Tabela-Verdade da Conjunção

Enunciado: construa a tabela-verdade de $p \wedge q$ e determine o valor da afirmação de Helena, sabendo que q (responder e-mails) é falsa.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Pergunta: Sabendo que $q = F$, qual é o valor lógico da afirmação completa de Helena?

Resposta correta: F (Falso). Mesmo que p seja V, a conjunção é F porque q é F.

Feedback

✓ Se acertar

Perfeito. A conjunção é cruel: basta um elo da corrente quebrar para tudo cair.

Helena pode realmente ter revisado slides, mas como ela não estava respondendo e-mails, sua afirmação combinada é falsa.

PISTA LIBERADA: Helena minte sobre estar respondendo e-mails durante o intervalo do crime — há uma janela de cerca de 50 minutos sem registro de sua atividade.

✗ Se errar

Volte à tabela-verdade. Encontre a linha em que $q = F$ e veja o resultado de $p \wedge q$.

Dica: na conjunção, F 'contamina' o resultado — qualquer F entre os operandos torna o todo F. Tente novamente.

7. Fase 4 — Disjunção ($\vee$)

Conceito Trabalhado

A disjunção $p \vee q$ é falsa somente quando ambas as proposições são falsas. Basta uma ser verdadeira para que a disjunção inteira seja verdadeira. Equivale ao 'ou' inclusivo da linguagem natural.

Pilar do Pensamento Computacional: Reconhecimento de padrões — perceber que 'pelo menos uma alternativa' é um padrão recorrente em álibis fracos.

7.1 Investigação — Diego Sampaio (Corredor Técnico)

Entrada na Sala

O corredor técnico cheira a metal e poeira. A caixa de ferramentas está aberta no chão. Diego Sampaio está sentado em um banquinho, mexendo no celular. Levanta-se rapidamente quando o detetive entra.

Primeiro Diálogo

Diego Sampaio: "Eai, detetive! Já vou avisando: eu não tenho nada a ver com isso, juro."

Detetive Lógico: "Onde você estava às 22h40?"

Diego Sampaio: "Olha, ou eu estava no corredor técnico OU eu estava na máquina de café. Uma das duas, com certeza."

Detetive Lógico: "E qual das duas?"

Diego Sampaio: "Aaah, isso eu não me lembro exatamente. Mas com certeza foi uma das duas."

Segundo Diálogo

Detetive Lógico: "Clara, da recepção, registrou no livro que você saiu para tomar café às 22h30 e voltou às 22h50."

Diego Sampaio: "Pois é, então tá explicado. Eu tava na máquina de café."

Detetive Lógico: "A máquina de café fica na ala administrativa, no andar de cima. Você passa em frente ao laboratório do Atlas para chegar lá."

Diego Sampaio: "Passo. Mas não entrei. Juro."

Tradução Lógica

p = 'Diego estava no corredor técnico às 22h40'. q = 'Diego estava na máquina de café às 22h40'.
Afirmação: $p \vee q$.

Desafio 4 — Tabela-Verdade da Disjunção

p	q	$p \vee q$
V	V	V

p	q	$p \vee q$
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Pergunta: Pela disjunção sozinha, conseguimos saber onde Diego estava exatamente?

Resposta correta: Não. A disjunção apenas garante que pelo menos uma das alternativas é verdadeira, mas não diz qual.

Feedback

✓ Se acertar

Você captou a essência da disjunção: 'p ou q' não compromete o falante a escolher.

Essa é uma estratégia comum em álibis fracos — manter a porta aberta para duas versões.

PISTA LIBERADA: para chegar à máquina de café, Diego precisa passar em frente ao laboratório do Atlas. Ele esteve na rota crítica entre 22h30 e 22h50.

✗ Se errar

A disjunção é satisfeita por uma única proposição V. Ela não exige que ambas sejam V, e também não nos diz qual.

Dica: pense em 'pelo menos uma'.

Tente novamente.

8. Fase 5 — Condicional ($\rightarrow$)

Conceito Trabalhado

A condicional $p \rightarrow q$ lê-se 'se p , então q '. Ela é falsa apenas em um cenário: quando p é V e q é F. Em todos os outros, é V — inclusive quando p é F (a chamada 'verdade vacuosa'). Em uma investigação, a condicional aparece em promessas, regras de acesso e justificativas.

Pilar do Pensamento Computacional: Abstração e Algoritmos — formalizar regras de negócio ('se A, então B') e testar se foram cumpridas.

8.1 Investigação — Eduardo Leal (Sala de Auditoria)

Entrada na Sala

Sala bem iluminada. Eduardo Leal está sentado, casaco dobrado sobre a cadeira ao lado, notebook fechado. Sobre a mesa, uma pasta executiva de couro e a agenda impressa do dia. Ele se levanta, oferece a mão e sorri com calma estudada.

Primeiro Diálogo

Eduardo Leal: "Detetive, é um prazer. Estou inteiramente à disposição."

Detetive Lógico: "Sr. Leal, o senhor teve acesso ao laboratório do Atlas em algum momento?"

Eduardo Leal: "Veja: se eu tivesse tido acesso ao laboratório, então isso constaria nos registros do meu crachá. E meu crachá não registra essa entrada."

Detetive Lógico: "Conveniente."

Segundo Diálogo

Detetive Lógico: "O sistema de crachás passou por uma falha das 22h40 às 22h44. Coincidiu com o blackout do monitoramento."

Eduardo Leal: "Interessante. Então, durante esses quatro minutos, qualquer entrada não teria sido registrada."

Detetive Lógico: "Exato. A regra 'se entrei, então fica registrado' depende do sistema funcionar."

Eduardo Leal: "Acho que estamos falando de uma janela em que minha condicional perde validade. Mas não significa que eu tenha entrado."

Tradução Lógica

p = 'Eduardo entrou no laboratório às 22h40'. q = 'O crachá de Eduardo registrou a entrada'. Afirmação de Eduardo: $p \rightarrow q$.

Sabemos que q é F (não há registro). Para a condicional ser V, precisaríamos de $p = F$. Mas o argumento de Eduardo só funciona se assumirmos $p = F$ — exatamente o que ele quer provar. Em outras palavras, a ausência de registro não prova nada se o sistema esteve fora do ar.

Desafio 5 — Tabela-Verdade da Condicional

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Pergunta: Em qual única linha da tabela a condicional $p \rightarrow q$ é falsa?

Resposta correta: Linha 2, em que $p = V$ e $q = F$.

Feedback

✓ Se acertar

Você identificou o ponto cego do argumento de Eduardo.

A condicional só é F quando o antecedente é V e o consequente é F. Como o sistema esteve fora do ar, a ausência de registro ($q = F$) não prova que $p = F$.

PISTA LIBERADA: durante o blackout do crachá (22h40 a 22h44), qualquer suspeito poderia ter entrado em qualquer sala sem deixar log. Eduardo sabia disso.

✗ Se errar

Olhe atentamente a tabela: a condicional só falha em uma única linha.

Dica: 'Se eu te disse, então você ouviu.' Quando essa promessa é quebrada? Apenas quando eu disse (V) e você não ouviu (F).

Tente novamente.

9. Fase 6 — Bicondicional ($\leftrightarrow$)

Conceito Trabalhado

A bicondicional $p \leftrightarrow q$ é verdadeira quando p e q têm o mesmo valor lógico (ambas V ou ambas F) e falsa quando têm valores diferentes. Em linguagem natural, equivale a 'p se, e somente se, q'. É comum em definições e relações de equivalência rigorosa.

Pilar do Pensamento Computacional: Abstração — perceber que duas afirmações estão amarradas: uma só vale exatamente nas mesmas circunstâncias da outra.

9.1 Investigação — Renata Mota (Laboratório Atlas)

Entrada na Sala

Bancadas de computadores de alto desempenho. Quadro branco com diagramas de circuitos. Um armário de segurança aberto, vazio. Renata Mota anda de um lado para o outro, mexendo no celular. Para imediatamente ao perceber a chegada do detetive.

Primeiro Diálogo

Renata Mota: "Detetive, finalmente. Eu desenvolvi o Atlas. Ninguém aqui se importa com ele tanto quanto eu. Não faria sentido eu roubar meu próprio projeto."

Detetive Lógico: "A senhora tinha acesso direto ao Módulo Atlas?"

Renata Mota: "Eu acessava o Atlas se, e somente se, o sistema biométrico me autorizasse. Ou seja, sempre que eu acessava, havia registro biométrico, e sempre que havia registro biométrico do meu dedo, era porque eu acessei."

Segundo Diálogo

Detetive Lógico: "Os logs mostram que houve um acesso biométrico com o seu dedo às 22h38, dois minutos antes do blackout."

Renata Mota: "Isso é impossível. Eu estava no banheiro às 22h38."

Detetive Lógico: "Pela sua própria regra, se houve registro, então a senhora acessou. E houve registro."

Renata Mota: "Espera... talvez alguém tenha clonado meu dedo. Ou usado o sistema antes do blackout começar de propósito."

Detetive Lógico: "Talvez. Mas a bicondicional que a senhora mesma estabeleceu agora a coloca em contradição com seu álibi."

Tradução Lógica

p = 'Renata acessou o Módulo Atlas às 22h38'. q = 'Houve registro biométrico de Renata às 22h38'.
Afirmação de Renata: $p \leftrightarrow q$.

Os logs confirmam $q = V$. Pela bicondicional, p deve ser V. Mas Renata afirma $p = F$. Contradição.

Desafio 6 — Tabela-Verdade da Bicondicional

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Pergunta: Considerando a regra ' $p \leftrightarrow q$ ' afirmada por Renata, e sabendo que $q = V$ (houve registro biométrico), qual deve ser o valor de p para que a bicondicional seja V?

Resposta correta: $p = V$. Logo, Renata acessou o sistema, contradizendo seu álibi.

Feedback

✓ Se acertar

A bicondicional amarra os dois lados. Não há como aceitar $q = V$ e $p = F$ sem violar a regra que ela mesma estabeleceu.

Renata caiu na própria definição: ou ela acessou o sistema, ou sua regra é mentira.

PISTA LIBERADA: o registro biométrico de Renata às 22h38 é incompatível com o álibi do banheiro. Esta é a primeira inconsistência forte do caso.

✗ Se errar

A bicondicional só é V quando os dois lados têm o mesmo valor.

Dica: se $q = V$, qual valor de p faz $p \leftrightarrow q = V$?

Tente novamente.

10. Fase 7 — Negação ($\neg$)

Conceito Trabalhado

A negação $\neg p$ inverte o valor lógico de p . Negar uma proposição significa afirmar exatamente o oposto. Em uma investigação, identificar negações implícitas (em frases como 'não foi assim', 'jamais', 'em nenhuma hipótese') é fundamental para detectar contradições.

Pilar do Pensamento Computacional: Decomposição e Reconhecimento de Padrões — extrair de frases negativas a proposição-base para comparar com outras versões.

10.1 Investigação — Marcos Teles (Retorno ao Monitoramento)

Entrada na Sala

De volta à sala fria do monitoramento. As anotações técnicas na parede agora têm um post-it amarelo novo, escrito a caneta vermelha: 'verificar log servidor aux'. Marcos parece mais cansado do que antes.

Primeiro Diálogo

Detetive Lógico: "Marcos, a Renata afirma que estava no banheiro às 22h38. Mas o registro biométrico do laboratório diz o contrário."

Marcos Teles: "Eu não falsifiquei log nenhum. Posso garantir."

Detetive Lógico: "Você anteriormente disse 'eu estava aqui ou no corredor'. Renata afirma 'eu não estava no laboratório'. Se a negação dela for falsa, ela estava sim no laboratório."

Segundo Diálogo

Marcos Teles: "Se $\neg p$ significa ' p é falso', e se a afirmação 'eu não estava no laboratório' é falsa, então ela estava no laboratório. É só inverter."

Detetive Lógico: "Exatamente. E o seu próprio depoimento, 'não desativei o alarme'? Se essa negação for falsa, então..."

Marcos Teles: "...então eu desativei. Mas não desativei. Cheque os logs do servidor auxiliar — eles mostram desativação automática por queda de tensão, não comando manual."

Tradução Lógica

Definimos r = 'Renata estava no laboratório às 22h38'. A afirmação de Renata é $\neg r$. Se $\neg r$ é F, então r é V.

Definimos s = 'Marcos desativou o alarme'. A afirmação de Marcos é $\neg s$. Se os logs confirmam queda automática, então $\neg s = V$, ou seja, $s = F$.

Desafio 7 — Tabela-Verdade da Negação

p	$\neg p$
V	F

p	$\neg p$
F	V

Pergunta: Renata afirmou $\neg r$ ('eu não estava no laboratório'). Sabendo, pelo registro biométrico, que $\neg r$ é falsa, qual o valor de r ?

Resposta correta: $r = V$. Renata estava no laboratório.

Feedback

✓ Se acertar

Você dominou a inversão. Negar a negação retorna ao original.

Esta é a base do princípio da dupla negação: $\neg\neg p \equiv p$.

PISTA LIBERADA: Renata mentiu sobre não estar no laboratório. Combinado com o registro biométrico, ela esteve lá em uma janela crítica.

✗ Se errar

Lembre-se: $\neg p$ é simplesmente o oposto de p . Se $\neg p$ é F, então p é V.

Dica: 'eu NÃO estava lá' é falso $\rightarrow$ 'eu estava lá' é verdadeiro.

Tente novamente.

11. Fase 8 — Tautologia

Conceito Trabalhado

Uma proposição composta é uma tautologia quando seu valor é V para todas as combinações possíveis dos valores das proposições simples. O exemplo clássico é $p \vee \neg p$ (princípio do terceiro excluído): em qualquer cenário, ou p é verdadeira, ou sua negação é. Tautologias são afirmações sempre verdadeiras — e, por isso, podem ser usadas para 'parecer profundas' sem afirmar nada de informativo.

Pilar do Pensamento Computacional: Reconhecimento de padrões — identificar afirmações vazias que não restringem o espaço de possibilidades.

11.1 Investigação — Eduardo Leal (Retorno)

Entrada na Sala

Eduardo agora segura uma xícara de café. A pasta executiva foi organizada. Sua postura permanece estudada, mas há um leve cansaço sob os olhos.

Primeiro Diálogo

Eduardo Leal: "Detetive, deixe-me ser claro: ou eu sou inocente, ou eu sou culpado. Não há terceira opção."

Detetive Lógico: "Sr. Leal, isso não me ajuda em nada."

Eduardo Leal: "Como assim? É uma verdade absoluta."

Detetive Lógico: "É uma tautologia. Sempre verdadeira, qualquer que seja a realidade. Não diz nada sobre o caso."

Segundo Diálogo

Eduardo Leal: "Bom, então deixe-me reformular. Se eu não roubei o Atlas, então não há registros do meu acesso. E não há registros."

Detetive Lógico: "Já vimos que essa condicional perde força durante o blackout. Não me venha com tautologias agora — preciso de afirmações com conteúdo informativo, que eu possa testar."

Eduardo Leal: "Entendido."

Tradução Lógica

p = 'Eduardo é inocente'. A afirmação ' $p \vee \neg p$ ' é uma tautologia clássica. Sua tabela-verdade é constante em V, independentemente do valor de p . Logo, é informativamente vazia.

Desafio 8 — Identificando uma Tautologia

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
F	V	V

Pergunta: A expressão $p \vee \neg p$ é uma tautologia? Justifique pela tabela-verdade.

Resposta correta: Sim. A coluna $p \vee \neg p$ é V em todas as linhas, independentemente do valor de p.

Feedback

✓ Se acertar

Você reconheceu o truque retórico de Eduardo: uma tautologia sempre soa verdadeira, mas não nos dá informação útil.

Em investigações, suspeitos cultos costumam usar tautologias para parecer cooperativos sem revelar nada.

PISTA LIBERADA: Eduardo evita afirmações falsificáveis. Ele tem consciência dos riscos legais e está se protegendo verbalmente — comportamento típico de quem teme que algo concreto seja descoberto.

✗ Se errar

Construa a tabela linha a linha. Para cada valor de p, calcule $\neg p$ e depois $p \vee \neg p$.

Dica: se a coluna final tem apenas V, é tautologia.

Tente novamente.

12. Fase 9 — Equivalências Tautológicas

Conceito Trabalhado

Duas proposições compostas são logicamente equivalentes ($P \equiv Q$) quando $p \leftrightarrow q$ é uma tautologia, isto é, quando elas possuem exatamente a mesma tabela-verdade. Equivalências permitem reescrever uma afirmação em outra forma logicamente idêntica — útil para decifrar depoimentos confusos.

Equivalência clássica: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$. A condicional pode ser reescrita como uma disjunção.

Pilar do Pensamento Computacional: Abstração e Algoritmos — transformar afirmações em formas canônicas para comparar e simplificar.

12.1 Investigação — Helena Duarte (Retorno)

Entrada na Sala

Helena recebe o detetive na sala de reuniões, agora mais escura. As persianas foram fechadas. Os copos de café foram retirados.

Primeiro Diálogo

Helena Duarte: "Detetive, gostaria de reformular minha declaração."

Detetive Lógico: "Pode falar."

Helena Duarte: "Antes eu disse: 'se eu estava revisando os slides, então estava respondendo e-mails'. Mas é equivalente dizer: 'eu não estava revisando os slides, ou eu estava respondendo e-mails'."

Detetive Lógico: "É a equivalência clássica entre condicional e disjunção. $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$. Mas isso não muda os fatos: q já foi confirmada como falsa pelos logs."

Segundo Diálogo

Helena Duarte: "Eu compreendi. Reformular não muda valor lógico. Estou tentando colaborar."

Detetive Lógico: "Está. E é justamente por isso que vou listar as duas formas e mostrar à senhora que elas dão a mesma tabela."

Tradução Lógica

p = 'Helena estava revisando slides'. q = 'Helena estava respondendo e-mails'. As duas formas são $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$.

Desafio 9 — Demonstrando Equivalência

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
F	F	V	V	V

Pergunta: As colunas de $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ são iguais em todas as linhas? Logo, são equivalentes?

Resposta correta: Sim. Ambas têm valores V, F, V, V — são logicamente equivalentes.

Feedback

✓ Se acertar

Você confirmou a equivalência fundamental $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$. Isso é particularmente útil para reescrever condicionais difíceis.

Helena tentou reformular sua afirmação, mas o conteúdo lógico permanece — e a contradição com os logs também.

PISTA LIBERADA: Helena agora reconhece, indiretamente, que sua afirmação inicial estava incompleta. A janela de cerca de 50 minutos sem atividade real ainda precisa ser explicada.

✗ Se errar

Construa as duas tabelas separadamente e compare linha a linha.

Dica: em cada linha, calcule $\neg p$, depois $p \rightarrow q$, depois $\neg p \vee q$.

Tente novamente.

13. Fase 10 — Comutatividade

Conceito Trabalhado

A conjunção e a disjunção são comutativas: $p \wedge q \equiv q \wedge p$ e $p \vee q \equiv q \vee p$. A ordem em que duas proposições aparecem ligadas por $\wedge$ ou $\vee$ não altera o valor lógico do todo. Isso é importante para comparar depoimentos que dizem essencialmente a mesma coisa em ordens diferentes.

Pilar do Pensamento Computacional: Reconhecimento de padrões — perceber estruturas equivalentes mesmo quando expressas em ordens distintas.

13.1 Investigação — Clara Viana (Retorno à Recepção)

Entrada na Sala

Clara abre o livro de ocorrências em uma página marcada. Há um post-it com sua letra arredondada: 'verificar saída Diego x luz da câmera'.

Primeiro Diálogo

Clara Viana: "Detetive, releu o livro? Eu anotei: 'Diego saiu para café e a câmera apagou'."

Detetive Lógico: "E também: 'a câmera apagou e Diego saiu para café'. As duas frases dizem a mesma coisa, certo?"

Clara Viana: "Exatamente. A ordem não importa para mim. Mas a sequência temporal me chama atenção: a luz apagou EXATAMENTE depois que Diego saiu pelo corredor."

Segundo Diálogo

Detetive Lógico: "Em lógica, $p \wedge q$ e $q \wedge p$ têm o mesmo valor. Mas no mundo real, a ordem temporal pode importar. O que vem antes pode ser causa do que vem depois."

Clara Viana: "Eu entendo. Logicamente é a mesma coisa. Investigativamente, é uma pista."

Tradução Lógica

p = 'Diego saiu para o café'. q = 'A câmera da catraca apagou'. Tanto $p \wedge q$ quanto $q \wedge p$ afirmam a coocorrência dos dois eventos.

Desafio 10 — Comutatividade

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	F

Pergunta: As colunas de $p \wedge q$ e $q \wedge p$ são idênticas? Isso confirma a comutatividade da conjunção?

Resposta correta: Sim. Ambas são V, F, F, F — confirmando $p \wedge q \equiv q \wedge p$.

Feedback

✓ Se acertar

Comutatividade confirmada. Em lógica, ordem não muda o valor lógico — embora possa mudar o significado narrativo.

Clara é coerente: tanto na primeira fala quanto na segunda, ela afirma a coocorrência de saída de Diego e blackout da câmera.

PISTA LIBERADA: o blackout da câmera coincidiu temporalmente com a saída de Diego para o café. Diego pode ter sido visto, OU pode ter sido o agente da queda da câmera.

✗ Se errar

Compare cada linha das duas colunas. Elas devem ter o mesmo valor sempre.

Dica: se p é V e q é V, $p \wedge q = V$ e $q \wedge p = V$. Nada muda.

Tente novamente.

14. Fase 11 — Associatividade

Conceito Trabalhado

Conjunção e disjunção são associativas: $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ e $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$. Isso significa que, em uma sequência de três ou mais conjunções (ou disjunções), os parênteses podem ser remanejados sem alterar o valor lógico — e, por isso, podem até ser omitidos.

Pilar do Pensamento Computacional: Algoritmos — simplificar expressões ao não precisar guardar agrupamentos desnecessários.

14.1 Investigação — Diego Sampaio (Retorno)

Entrada na Sala

Diego está mais sério agora. A caixa de ferramentas está fechada. Ele abre um caderno de manutenção e aponta três entradas.

Primeiro Diálogo

Diego Sampaio: "Detetive, eu fiz três coisas naquela noite, em sequência: trocar a lâmpada do corredor, conferir o painel elétrico e tomar café."

Detetive Lógico: "Então, em conjunção: 'troquei a lâmpada, conferi o painel e tomei café'."

Diego Sampaio: "Isso. Não importa se eu digo 'lâmpada e painel, depois café' ou 'lâmpada, depois painel e café' — são as três coisas juntas."

Segundo Diálogo

Detetive Lógico: "Mas note que conferir o painel elétrico inclui acesso à área onde o alarme da empresa pode ser desativado por queda de tensão."

Diego Sampaio: "...pode. Mas eu só conferi. Não desativei nada."

Tradução Lógica

p = 'Diego trocou a lâmpada'. q = 'Diego conferiu o painel elétrico'. r = 'Diego tomou café'. Diego afirma $p \wedge q \wedge r$ — onde os parênteses podem ser livremente reagrupados.

Desafio 11 — Associatividade

p	q	r	$p \wedge q$	$q \wedge r$	$(p \wedge q) \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	V	F	F

p	q	r	$p \wedge q$	$q \wedge r$	$(p \wedge q) \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

Pergunta: As duas colunas finais — $(p \wedge q) \wedge r$ e $p \wedge (q \wedge r)$ — são idênticas?

Resposta correta: Sim. Ambas dão o mesmo padrão V, F, F, F, F, F, F — confirmando a associatividade.

Feedback

✓ Se acertar

Associatividade confirmada. Tanto faz como agrupamos: o resultado lógico é o mesmo.

Diego afirma três coisas com conjunção. Para que toda a afirmação seja V, todas as três precisam ser V.

PISTA LIBERADA: Diego confirma ter passado pelo painel elétrico durante a janela do crime. Ele é o suspeito com acesso técnico mais direto à infraestrutura que poderia desligar o alarme.

✗ Se errar

Linha por linha: calcule $(p \wedge q)$ primeiro, depois $(...) \wedge r$. Em outra coluna, calcule $(q \wedge r)$, depois $p \wedge (...)$.

Dica: se as colunas finais coincidem em todas as oito linhas, há associatividade.

Tente novamente.

15. Fase 12 — Distributividade e Elementos Neutros

Conceito Trabalhado

Distributividade: $\wedge$ se distribui sobre $\vee$ e vice-versa. $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$. Análoga à distributividade da multiplicação sobre a soma.

Elementos neutros: para a conjunção, V é neutro ($p \wedge V \equiv p$). Para a disjunção, F é neutro ($p \vee F \equiv p$). Adicionar a verdade incondicional a uma conjunção, ou a falsidade incondicional a uma disjunção, não muda nada.

Pilar do Pensamento Computacional: Algoritmos e Abstração — manipular fórmulas como objetos algébricos, simplificando-as antes de avaliar.

15.1 Investigação — Renata Mota (Confronto Final)

Entrada na Sala

Renata agora está sentada, encarando o quadro branco com diagramas. Os ombros caídos. Ela parece ter passado por um interrogatório longo. Olha o detetive com cansaço.

Primeiro Diálogo

Renata Mota: "Detetive, eu acessei o laboratório, sim. Mas só para revisar uma falha do código, não para roubar."

Detetive Lógico: "A senhora afirmou: 'eu acessei o laboratório E (cuidei do código OU corriji o protótipo)'. Pela distributividade, isso equivale a: 'acessei o laboratório E cuidei do código' OU 'acessei o laboratório E corriji o protótipo'."

Renata Mota: "Sim. Uma das duas. Ou as duas."

Segundo Diálogo

Detetive Lógico: "E quando a senhora diz 'acessei o laboratório E é verdade que estava nervosa', a parte 'é verdade que estava nervosa' não acrescenta nada à conjunção, porque V é elemento neutro do $\wedge$."

Renata Mota: "Compreendo. Mas o que importa é o quê eu fiz lá dentro."

Detetive Lógico: "Exato. A álgebra das suas afirmações reduz tudo a um ponto: a senhora estava no laboratório quando o Atlas desapareceu."

Tradução Lógica

p = 'Renata acessou o laboratório'. q = 'Renata revisou o código'. r = 'Renata corrigiu o protótipo'.
Afirmação: $p \wedge (q \vee r)$. Pela distributividade: $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

Para o elemento neutro: ' $p \wedge V \equiv p$ '. A frase 'estava nervosa' (V) não muda nada.

Desafio 12 — Distributividade

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Pergunta: As colunas $p \wedge (q \vee r)$ e $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ são iguais em todas as linhas?

Resposta correta: Sim. A distributividade está confirmada. Adicionalmente, observe que $p \wedge V \equiv p$ (qualquer linha em que substituíssemos uma das proposições por V daria p).

Feedback

✓ Se acertar

Excelente análise algébrica. A distributividade permite reescrever depoimentos compostos em alternativas atomizadas.

Renata acaba admitindo que esteve no laboratório durante o intervalo crítico — o que está em conflito com seu álibi inicial do banheiro.

PISTA LIBERADA: Renata estava no laboratório no momento exato do roubo. Ela tem acesso, conhecimento e oportunidade. Sua reação emocional (V — 'estava nervosa') é elemento neutro: não acrescenta nem retira ao caso lógico.

✗ Se errar

Construa as oito linhas com cuidado. Para cada combinação de p, q, r, calcule $q \vee r$, depois $p \wedge (q \vee r)$. Em outra coluna, $p \wedge q$ e $p \wedge r$, depois a disjunção dos dois.

Dica: se as duas colunas finais coincidem em todas as 8 linhas, há distributividade.

Tente novamente.

16. Fase 13 — Leis de De Morgan

Conceito Trabalhado

As Leis de De Morgan permitem 'distribuir' a negação sobre conjunções e disjunções, invertendo o conectivo: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ e $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.

Em uma investigação, isso é decisivo: negar uma afirmação composta exige conhecer a estrutura da afirmação. Negar 'foi A e B' não é 'não foi A e não foi B' — é 'não foi A OU não foi B'.

Pilar do Pensamento Computacional: Reconhecimento de padrões — identificar que negações compostas seguem uma regra estrutural fixa.

16.1 Investigação — Eduardo Leal (Confronto Final)

Entrada na Sala

Eduardo guarda o notebook na pasta. Pela primeira vez, sua expressão é menos calculada — mais cautelosa. Ele encara o detetive de pé.

Primeiro Diálogo

Eduardo Leal: "Detetive, sustento que NÃO é verdade que eu tenha entrado no laboratório E pegou o Módulo Atlas. Estas duas coisas, juntas, eu nego."

Detetive Lógico: "Pelas Leis de De Morgan, 'não (A e B)' equivale a 'não A ou não B'. Ou seja, ou o senhor não entrou, ou o senhor não pegou. Ou ambos. Não é uma negação tão forte quanto soa."

Eduardo Leal: "Hmm."

Segundo Diálogo

Detetive Lógico: "Para negar de fato a conjunção 'entrou E pegou', basta que apenas uma das duas seja falsa. O senhor pode ter entrado e não pegou. Ou não entrado e não pegou."

Eduardo Leal: "Compreendo o tecnicismo. Mas eu mantenho que não fui o autor do roubo."

Detetive Lógico: "Anotado. E como vimos, o blackout do crachá impede confirmar fisicamente sua entrada — a única evidência forte contra o senhor ainda é circunstancial."

Tradução Lógica

p = 'Eduardo entrou no laboratório'. q = 'Eduardo pegou o Atlas'. Eduardo afirma $\neg(p \wedge q)$. Por De Morgan: $\neg p \vee \neg q$.

Desafio 13 — Leis de De Morgan

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Pergunta: As colunas $\neg(p \wedge q)$ e $\neg p \vee \neg q$ são idênticas? E como isso afeta a defesa de Eduardo?

Resposta correta: Sim, são idênticas (ambas: F, V, V, V). A negação 'não entrei e peguei o Atlas' equivale apenas a 'não entrei OU não peguei' — afirmação mais fraca do que parecia.

Feedback

✓ Se acertar

De Morgan confirmado. A negação distribui invertendo o conectivo.

Eduardo usou uma negação composta acreditando que negaria as duas coisas. Logicamente, ele negou apenas a conjunção — ou seja, basta uma das duas ser falsa.

PISTA LIBERADA: a defesa de Eduardo é logicamente fraca. Ele não negou ter entrado E não negou ter pegado isoladamente: apenas negou a conjunção. Mas ele permanece cauteloso, sem confessar nada.

✗ Se errar

Faça a tabela com paciência. Calcule $p \wedge q$, depois $\neg(p \wedge q)$. Em separado, $\neg p$, $\neg q$ e $\neg p \vee \neg q$.

Dica: a negação de 'A e B' não é 'não A e não B' — é 'não A OU não B'.

Tente novamente.

17. Sistema de Pistas

17.1 Estrutura Geral

A cada fase resolvida, o jogador recebe uma pista que se conecta ao quadro de investigação geral. As pistas são organizadas em quatro categorias temáticas, cada uma com um ícone diferente no inventário do jogo: horários, acessos físicos, falhas no sistema e contradições nos depoimentos.

As pistas devem ser cruzadas pelo jogador para chegar ao Desafio Final. Algumas se reforçam mutuamente; outras criam contradições que apenas a leitura combinada resolve.

17.2 Lista de Pistas Liberadas

Pista 1 (Fase 1) — Câmera da Catraca

Categoria: Falhas no sistema. A câmera da catraca apagou por aproximadamente dois minutos por volta das 22h40, no exato intervalo em que o alarme foi desativado. Confirmação cruzada via livro de ocorrências de Clara.

Pista 2 (Fase 2) — Saída de Marcos do Monitoramento

Categoria: Acessos. Marcos confirma ter saído da sala de monitoramento entre 22h40 e 22h44 para buscar um cabo. Durante o blackout, o monitoramento esteve sem operador.

Pista 3 (Fase 3) — Janela Sem Atividade de Helena

Categoria: Horários e Contradições. Helena alegou estar respondendo e-mails, mas os logs mostram conta inativa entre 21h50 e 23h. Janela suspeita de ~50 minutos sem comprovação digital.

Pista 4 (Fase 4) — Diego na Rota Crítica

Categoria: Acessos. Diego saiu para tomar café entre 22h30 e 22h50 — passando obrigatoriamente em frente ao laboratório do Atlas no caminho.

Pista 5 (Fase 5) — Blackout do Crachá

Categoria: Falhas no sistema. Sistema de crachás esteve fora do ar de 22h40 a 22h44. Qualquer entrada nesse intervalo não gerou registro. Eduardo conhecia este detalhe.

Pista 6 (Fase 6) — Registro Biométrico de Renata

Categoria: Contradições. Houve registro biométrico do dedo de Renata no laboratório às 22h38 — apenas 2 minutos antes do blackout. Renata alega ter estado no banheiro neste momento.

Pista 7 (Fase 7) — Confirmação da Mentira de Renata

Categoria: Contradições. A negação de Renata ('eu não estava no laboratório') é falsa — pela inversão da negação, ela estava sim no laboratório. Marcos descarta-se: o alarme caiu por queda de tensão automática, não comando manual.

Pista 8 (Fase 8) — Tautologias Defensivas de Eduardo

Categoria: Contradições. Eduardo evita afirmações falsificáveis e recorre a tautologias e condicionais com antecedente vago. Comportamento típico de quem se protege juridicamente — mas também de quem desconhece um fato concreto.

Pista 9 (Fase 9) — Reformulação de Helena

Categoria: Contradições. Helena tenta reformular sua afirmação inicial, mas a equivalência lógica preserva a contradição original com os logs. A janela de 50 minutos sem atividade permanece sem explicação.

Pista 10 (Fase 10) — Coincidência Temporal Diego × Câmera

Categoria: Horários. Pelo livro de Clara, o blackout da câmera coincide temporalmente com a saída de Diego para o café. Diego pode ter sido visto, OU pode ter sido o agente do blackout. Ainda inconclusivo isoladamente.

Pista 11 (Fase 11) — Diego no Painel Elétrico

Categoria: Acessos. Diego confirma, em conjunção, ter passado pelo painel elétrico naquela noite. Tem acesso técnico para causar uma queda de tensão controlada — mas também é a função normal dele.

Pista 12 (Fase 12) — Renata no Laboratório no Momento do Roubo

Categoria: Contradições e Acessos. A análise distributiva das afirmações de Renata revela que ela esteve no laboratório durante o intervalo crítico, fazendo manipulações no protótipo. Sua reação emocional é elemento neutro — não modifica os fatos.

Pista 13 (Fase 13) — Defesa Fraca de Eduardo

Categoria: Contradições. Eduardo nega apenas a conjunção 'entrou E pegou'. Pela Lei de De Morgan, isso equivale a 'não entrou OU não pegou' — a defesa não exclui que tenha entrado sem pegar, ou pego sem entrar. Logicamente fraca, mas não autoincriminatória.

17.3 Quadro de Cruzamento

O quadro abaixo resume, para o jogador, as principais conexões entre pistas e suspeitos. Apenas Renata combina, ao mesmo tempo: (i) acesso no momento exato do crime, (ii) registro biométrico durante a janela crítica, (iii) álibi mentiroso comprovado por contradição lógica, (iv) motivação plausível (medo de ter o trabalho apropriado pela empresa).

Suspeito	Acesso?	Mentira comprovada?	Motivo claro?	Inconsistência forte?
Helena	Indireto (sala distante)	Sim (e-mails)	Médio	Apenas tempo morto
Marcos	Sim (saiu monitoramento)	Não	Médio (rivalidade)	Não
Renata	DIRETO (lab)	SIM (banheiro)	ALTO	BIOMETRIA + LAB

Suspeito	Acesso?	Mentira comprovada?	Motivo claro?	Inconsistência forte?
Diego	Indireto (painel)	Não	Médio (dívidas)	Apenas coincidência
Clara	Não (recepção)	Não	Baixo	Não
Eduardo	Possível (blackout)	Tautologias vagas	Alto	Defesa fraca, não confissão

18. Desafio Final — A Acusação

18.1 Cena de Confronto

Madrugada. O Detetive reúne os seis suspeitos na sala de reuniões. As cortinas continuam fechadas. Sobre a mesa: o caderno de campo aberto, treze tabelas-verdade preenchidas a caneta, e treze pistas numeradas.

Detetive Lógico: "Vou reconstruir os fatos por raciocínio lógico, não por intuição. Cada um de vocês fez afirmações que, isoladas, podem soar plausíveis. Mas combinadas, formam um sistema de proposições — e esse sistema tem apenas uma solução consistente."

18.2 Estrutura do Desafio Final

O Desafio Final pede ao jogador para escolher um culpado entre os seis suspeitos e justificar a escolha resolvendo uma proposição composta envolvendo múltiplos conectivos, equivalências e Leis de De Morgan.

Definimos as variáveis lógicas-chave do caso:

- a = 'O suspeito esteve fisicamente no laboratório do Atlas entre 22h36 e 22h44'.
- b = 'Houve registro digital (biométrico ou crachá) ligando o suspeito ao acesso ao Atlas naquela janela'.
- c = 'O suspeito apresentou álibi verificável e consistente com os logs do sistema'.
- d = 'O suspeito tinha conhecimento técnico ou administrativo para retirar o Módulo Atlas sem disparar alarme manualmente'.

A proposição lógica do culpado é a seguinte fórmula composta:

$$\text{Culpado}(x) \equiv (a(x) \wedge b(x) \wedge d(x)) \wedge \neg c(x)$$

Ou seja: o culpado é alguém que (i) esteve fisicamente no laboratório, (ii) deixou registro digital, (iii) tem capacidade técnica/administrativa, e (iv) NÃO tem álibi verificável.

Pela Lei de De Morgan, a expressão equivalente é:

$$\text{Culpado}(x) \equiv \neg(\neg a(x) \vee \neg b(x) \vee \neg d(x) \vee c(x))$$

Ambas as formas levam ao mesmo resultado — o que reforça o uso de equivalências tautológicas como ferramenta de validação.

18.3 Aplicação aos Suspeitos

Tabela de avaliação cruzada das quatro variáveis para cada suspeito, conforme as pistas coletadas:

Suspeito	a	b	c	d	Culpado = $(a \wedge b \wedge d) \wedge \neg c$
Helena Duarte	F	F	F	V	F
Marcos Teles	F	F	V	V	F
Renata Mota	V	V	F	V	V
Diego Sampaio	F	F	V	V	F
Clara Viana	F	F	V	F	F
Eduardo Leal	F	F	V	V	F

Apenas Renata Mota satisfaz simultaneamente a, b, d e $\neg c$. Logo, a única solução consistente do sistema lógico é Renata como culpada.

18.4 Tabela-Verdade Detalhada da Fórmula Final

Para validar a fórmula em todos os cenários possíveis (16 combinações de a, b, c, d), construímos sua tabela-verdade. A coluna 'Culpado' só é V quando a, b, d são V e c é F — exatamente uma única linha entre as 16.

a	b	c	d	$a \wedge b \wedge d$	$\neg c$	$(a \wedge b \wedge d) \wedge \neg c$
V	V	V	V	V	F	F
V	V	V	F	F	F	F
V	V	F	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F
V	F	V	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	F
V	F	F	F	F	V	F
F	V	V	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	V	F
F	V	F	F	F	V	F
F	F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	V	F	V	F
F	F	F	F	F	V	F

a	b	c	d	$a \wedge b \wedge d$	$\neg c$	$(a \wedge b \wedge d) \wedge \neg c$
F	F	F	V	F	V	F
F	F	F	F	F	V	F

Linha solução (linha 3 da tabela): $a = V, b = V, c = F, d = V \rightarrow \text{Culpado} = V$. Este é o perfil exato de Renata Mota.

18.5 Pergunta do Desafio Final

Considerando todas as pistas reunidas, a fórmula $\text{Culpado}(x) \equiv (a \wedge b \wedge d) \wedge \neg c$ e a tabela-verdade acima, quem é o culpado pelo roubo do Módulo Atlas?

Opções: (1) Helena Duarte; (2) Marcos Teles; (3) Renata Mota; (4) Diego Sampaio; (5) Clara Viana; (6) Eduardo Leal.

Resposta correta: Renata Mota.

19. Finalização do Jogo

19.1 Se o Jogador Acertar

✓ Caso Resolvido — Renata Mota é a Culpada

Reconstrução lógica do crime:

Renata Mota desenvolveu o Módulo Atlas e cresceu profissionalmente em torno do projeto. Após um conflito recente com a diretoria sobre direitos autorais e reconhecimento, ela passou a temer que o algoritmo fosse apresentado aos investidores sem sua devida participação financeira ou autoral.

Na quinta-feira à noite, aproveitando-se da rotina interna, Renata acessou o laboratório às 22h38. O sistema biométrico registrou sua entrada — pista que ela mais tarde tentaria explicar como 'clonagem'.

Às 22h40, uma queda automática de tensão (não comando manual de Marcos) derrubou o alarme e o sistema de crachás por aproximadamente quatro minutos. Renata sabia que essa janela existiria — coincidências favorecem quem conhece a infraestrutura.

Aproveitando esses quatro minutos, ela retirou o Módulo Atlas do armário de segurança. O blackout da câmera da catraca (correlacionado, mas independente, à saída de Diego para o café) deu cobertura adicional.

Seu álibi do 'banheiro' contradiz tanto o registro biométrico quanto sua negação posterior. Pela bicondicional que ela mesma estabeleceu (acesso $\leftrightarrow$ registro), ela se condenou logicamente. Pela negação simples de seu álibi, a contradição se confirma.

Os outros suspeitos têm motivações e oportunidades, mas nenhum deles satisfaz simultaneamente as quatro condições da fórmula lógica final. Apenas Renata.

Você fechou o caso. O Módulo Atlas será recuperado. A apresentação aos investidores ocorrerá no prazo. Parabéns, Detetive Lógico.

19.2 Se o Jogador Errar

✗ Acusação Incorreta

A análise lógica da fórmula $\text{Culpado}(x) \equiv (a \wedge b \wedge d) \wedge \neg c$ não foi satisfeita pelo suspeito que você apontou.

Reveja as pistas, especialmente as contradições mais fortes. Pergunte-se: qual suspeito está fisicamente no laboratório ($a = V$), tem registro digital ($b = V$), tem capacidade técnica/administrativa ($d = V$), e não tem álibi verificável ($c = F$)?

Use a tabela-verdade do desafio final para verificar cada suspeito linha a linha. Apenas uma das 16 combinações satisfaz a fórmula.

Não desanime: errar é parte do raciocínio lógico. Volte ao quadro de pistas, refaça as contas e tente novamente.

19.3 Tela de Resultados Pedagógicos

Ao final do jogo (acertando ou não na primeira tentativa), o sistema exibe ao jogador um relatório com:

- Conceitos lógicos dominados (com base nas tabelas-verdade resolvidas).
- Pilares do Pensamento Computacional exercitados (decomposição, padrões, abstração, algoritmos).
- Sugestões de leitura para aprofundamento (ex.: capítulos de livros-texto de Matemática Discreta).
- Opção de revisitar fases para refazer desafios e melhorar pontuação.

20. Conclusão

20.1 Síntese Pedagógica

Detetive Lógico estrutura o ensino da Lógica Proposicional em treze fases progressivas, todas ancoradas em uma única narrativa de investigação. Cada conceito é introduzido via diálogos contextuais, formalizado em proposições atômicas, exercitado em tabelas-verdade e fixado por meio de feedback imediato — positivo ou corretivo — com liberação de pistas que sustentam o engajamento narrativo.

A integração com os quatro pilares do Pensamento Computacional acontece de forma intercalada e explícita: cada fase nomeia o pilar dominante, evitando que a aprendizagem fique restrita a operações simbólicas mecânicas.

20.2 Possibilidades de Implementação

O documento foi estruturado para ser usado como base de desenvolvimento em diferentes plataformas:

- React / React Native: cada fase pode ser um componente com estado próprio. Tabelas-verdade interativas usando matrizes booleanas. Diálogos como objetos JSON. Sistema de pistas como contexto global.
- Unity (C#): cenas separadas por fase, com sistema de inventário para pistas. Personagens em modelos 2D ou 3D, com animações de fala. Tabelas-verdade como UI Canvas reativo.
- Construct 3: implementação event-driven com layouts por fase. Diálogos via plugin de Dialog Box. Tabelas-verdade com array de eventos de clique.
- Plataforma Web (HTML/CSS/JS puro): rota viável para um protótipo rápido, com diálogos em arquivos JSON e tabelas-verdade construídas dinamicamente em DOM.

20.3 Aplicações Acadêmicas

Este documento serve como base para:

- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na área de Computação, Educação ou Game Design Educacional.
- Artigo científico sobre serious games para ensino de Lógica.
- Material didático complementar em disciplinas de Matemática Discreta.
- Apresentação em eventos de pesquisa em Tecnologia Educacional, EdTech e Pensamento Computacional.

20.4 Próximos Passos Sugeridos

- Validação pedagógica com docentes e alunos da disciplina-alvo.
- Prototipação de uma fase como prova de conceito (recomenda-se a Fase 6 — Bicondicional, por ser narrativamente decisiva).
- Definição de métricas de aprendizagem (taxa de acerto, tempo por desafio, retenção de conceitos em pós-teste).
- Iteração com base em feedback real de jogadores-alunos.

20.5 Encerramento

A lógica formal não é apenas uma ferramenta abstrata: é a gramática do pensamento rigoroso. Ao transformar uma investigação criminal em sucessivas tabelas-verdade, o jogo demonstra que raciocinar com precisão é um superpoder cotidiano — útil em ciência, engenharia, direito, jornalismo e na própria vida.

Boa investigação, detetive.

— *FIM DO DOCUMENTO* —